Simulación dinámica multifase de la misión Artemis IV

Ascenso del SLS Block 1B, integración simpléctica y targeting de la inyección translunar

Mariana Lopera Correa · Juan José Becerra Bedoya · Daniel Santiago Machado
Programa de Computación Científica · Universidad de Medellín
16 de octubre de 2026



Imagen: NASA, lanzamiento del SLS

Agenda

01

Contexto

Programa Artemis, SLS Block 1B y alcance

02

Fase 1 · Ascenso

Ecuaciones en ECI, empuje, aerodinámica, guiado, RK45

03

Fase 2 · Tránsito

Problema de 3 cuerpos, Verlet simpléctico, Jacobi

04

Fase 3 · TLI

Método del disparo y Newton-Raphson

05

Cierre

Errores corregidos, conclusiones y trabajo futuro

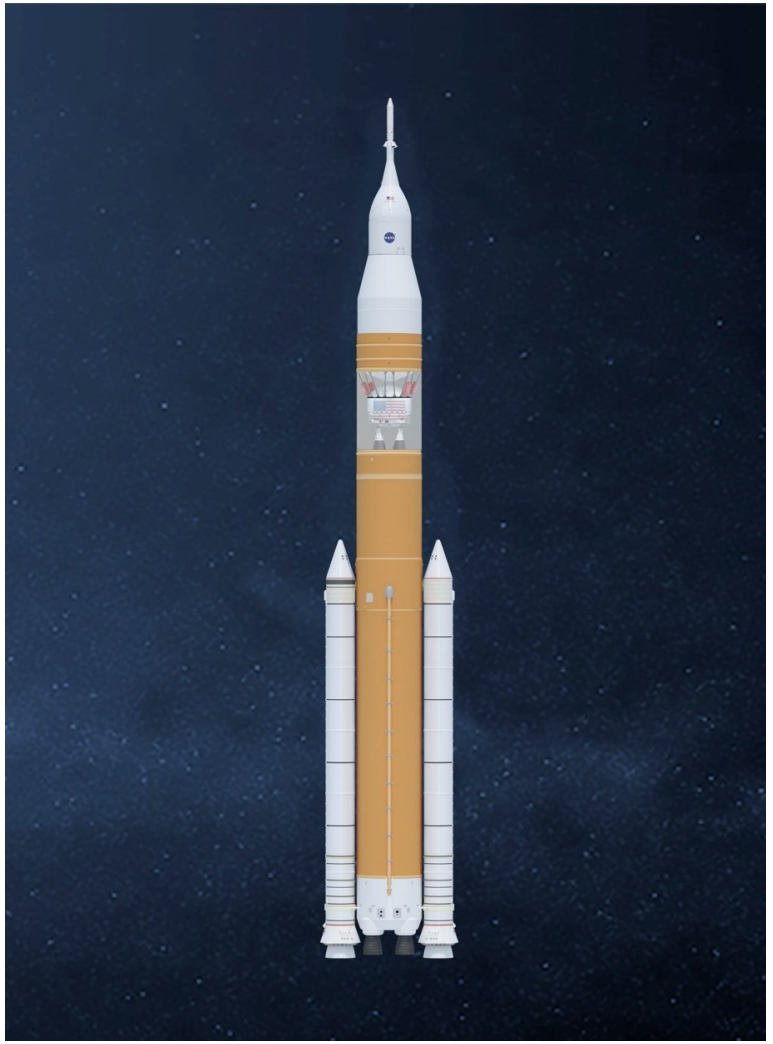


Imagen: NASA, SLS Block 1B (render)

El programa Artemis: regreso sostenible a la Luna

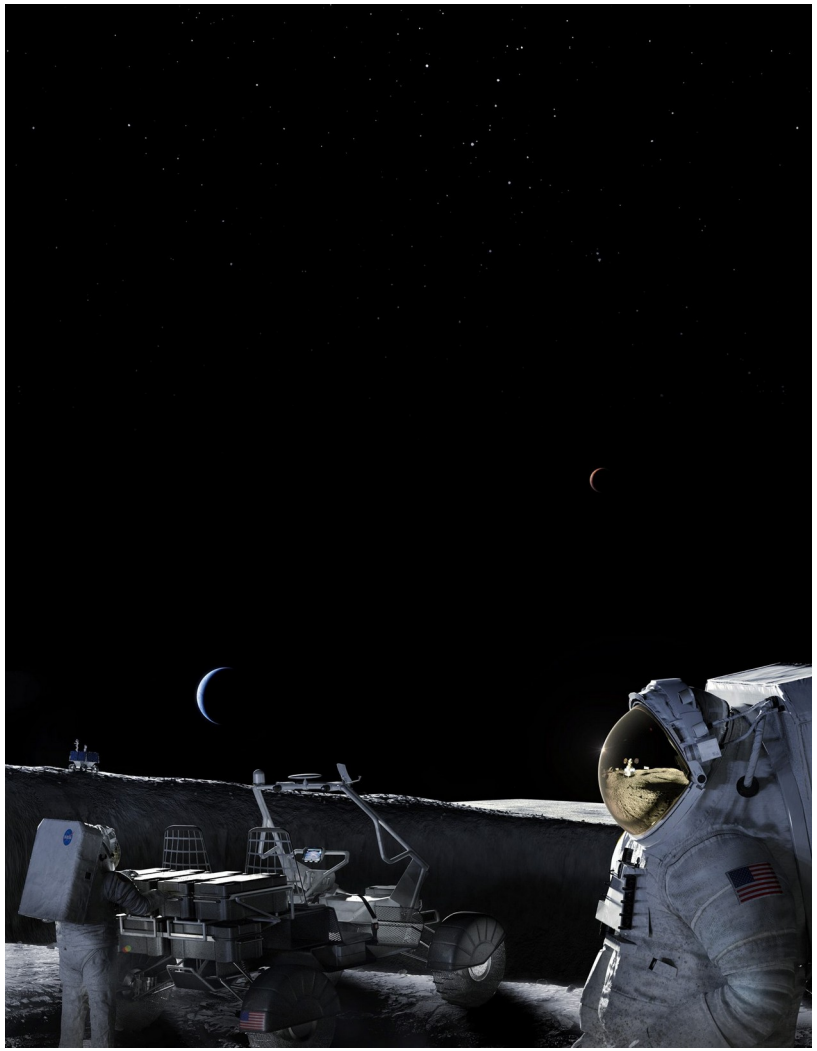


Imagen: NASA, Artemis Plan (2020)

Artemis I (2022)

Vuelo de prueba sin tripulación de SLS + Orion alrededor de la Luna

Artemis II

Primer sobrevuelo lunar tripulado

Artemis III

Primer alunizaje tripulado en el polo sur con el HLS

Artemis IV

Debut del SLS Block 1B (etapa EUS) + módulo I-Hab para Gateway

A diferencia de Apolo, Artemis encadena varios regímenes orbitales: LEO → TLI → NRHO (Gateway) → descenso con el HLS.

El vehículo: SLS Block 1B

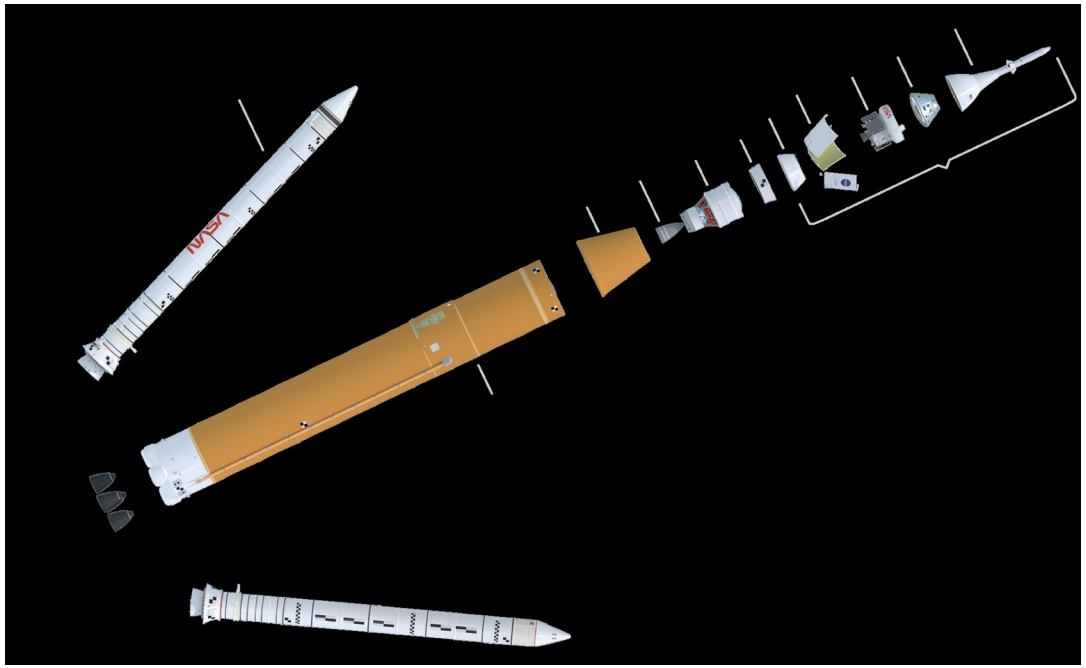


Imagen: NASA, SLS Fact Sheet (2023)

Componente	Masa seca / prop.	Empuje (vacío)	Isp
Core Stage (4× RS-25)	85.3 / 987.5 t	9.12 MN	452.3 s
2× SRB 5 segmentos	199.6 / 1 257.4 t	32.0 MN (pico)	268 s
EUS (4× RL10C-3)	13.6 / 129.0 t	0.43 MN	448.5 s
Carga útil (Orion + I-Hab)	37.4 t	—	—
Masa al despegue	**2 710 t**	**T/W ≈ 1.41**	

`src/artemis_sim/constants.py`
`SLS_B1B_CORE_STAGE · SLS_B1B_SRB_PAIR · SLS_B1B_EUS · StageSpec`

Etapa central + 2 SRB: llevan el vehículo fuera de la atmósfera

EUS: inserción en órbita de aparcamiento y maniobra TLI

Datos públicos NASA / fabricantes; los de la EUS siguen pendientes de confirmación

Perfil de misión y alcance del proyecto

1 — **Ascenso**
Despegue LC-39B → MECO

› **2** — **Órbita de aparcamiento**
Inserción con la EUS

› **3** — **TLI**
Impulso hacia la Luna

› **4** — **NRHO**
Acople con Gateway

› **5** — **Descenso**
HLS al polo sur lunar

Fases 1–3: implementadas, verificadas y con resultados

Fases 4–5: trabajo futuro

Problema: cada fase tiene una física distinta: disipativa en la atmósfera y casi hamiltoniana en el vacío

Idea central: usar el integrador adecuado para cada régimen (RK45 adaptativo frente a Verlet simpléctico)

Arquitectura del código: paquete artemis_sim

Datos

`constants.py`

Tierra, Luna, etapas SLS

`state.py`

Vector de estado [r, v, m]

Física

`physics_engine.py`

Gravedad, atmósfera, Mach, arrastre, empuje

`ephemeris.py`

Órbita lunar circular (n kepleriano)

Solvers

`ascent_solver.py`

Fase 1: EDO del ascenso, guiado, eventos

`symplectic_solver.py`

Fase 2: CR3BP, Verlet, RK4, Jacobi

`shooting_method.py`

Fase 3: disparo + Newton-Raphson

63

pruebas automáticas (pytest)

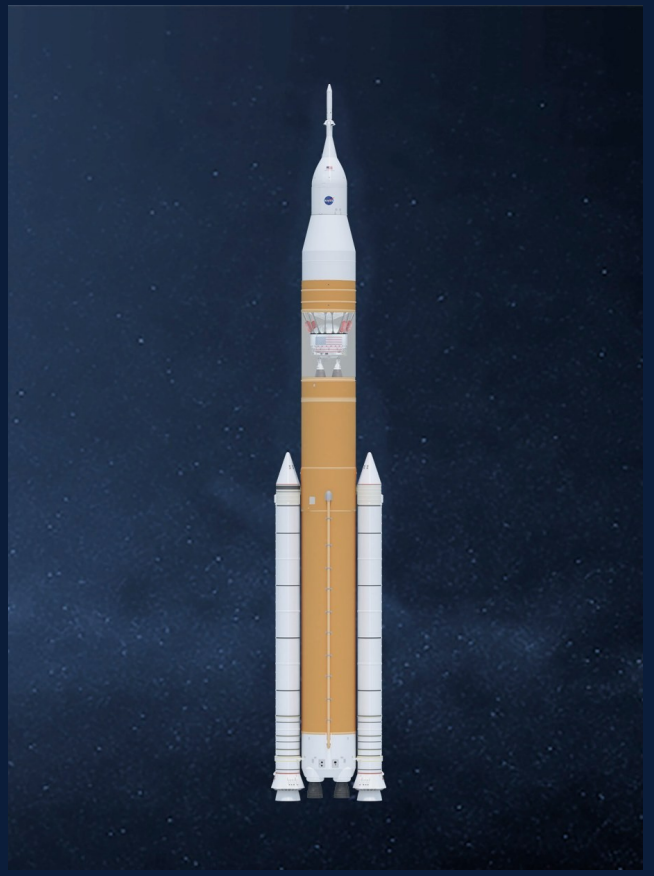
```
Reproducir todo:
pytest  ·  python scripts/generate_figures.py
```

- Funciones físicas puras y en unidades SI
- Las figuras y los números del informe se generan desde el código (results.tex)

01

Fase 1 · Ascenso atmosférico

Del LC-39B al apagado de la etapa central (MECO)



Ecuaciones de movimiento en el marco inercial ECI

Estado: Y = [r, v, m] ∈ $\mathbb{R}^7$

$$\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}$$

$$\dot{\mathbf{v}} = \frac{T(t,h)}{m}\,\hat{\mathbf{u}} + \frac{\mathbf{D}}{m} - \frac{\mu_E}{\|\mathbf{r}\|^3}\,\mathbf{r}$$

$$\dot{m} = -\sum_k \frac{T_{vac,\,k}(t)}{I_{sp,\,k}\,g_0}$$

¿Por qué no hay Coriolis?

En un marco inercial las fuerzas ficticias no existen. La rotación terrestre entra solo por:

$$\mathbf{v}_{rel} = \mathbf{v} - \boldsymbol{\omega}_E \times \mathbf{r}$$

y por la velocidad inicial $\omega \times r_0 \approx 408$ m/s hacia el este.

- Tres fuerzas: empuje T·û, arrastre D y gravedad newtoniana
- El borrador mezclaba ECEF (Coriolis/centrífuga) con ECI: corregido

```
src/artemis_sim/ascent_solver.py
make_ascent_derivatives(config)  →  f(t, Y)
physics_engine.py → compute_relative_velocity(), compute_gravity()
```

Empuje y conservación de masa de los SRB

Empuje de tobera

$$T = T_{vac} - p_a(h)\, A_e$$

El gasto másico lo fija la cámara de combustión (no depende de h); el empuje crece al bajar la presión ambiente.

Perfil regresivo de los SRB

$$T_{SRB}(t) = k\, f(t)\, T_{pico}$$

$$k = \frac{m_p\, I_{sp}\, g_0}{T_{pico} \displaystyle\int_0^{t_b} f(t)\, dt} = 1.0033$$

`src/artemis_sim/ascent_solver.py`
`SRB_THRUST_PROFILE · srb_thrust_fraction(t, tb) · srb_thrust_scale(spec, tb)`
`physics_engine.py → compute_thrust(), compute_mass_flow()`

Error encontrado en el código original

- Empuje constante de 16 MN por SRB con Isp de 268 s: el propelente se agota a los 103 s
- Pero los SRB seguían encendidos hasta los 126 s
- Consumían unas 280 t de masa del Core Stage

Solución: el perfil f(t) se escala con k para que ∫ṁ dt = m_p exactamente

1.0033

factor k: los datos públicos son coherentes

Atmósfera, número de Mach y arrastre

Densidad exponencial

$$\rho(h) = \rho_0 \, e^{-h/H_\rho}$$

Temperatura US Standard Atmosphere 1976 → sonido y Mach

$$a = \sqrt{\gamma R T(h)}\,, \qquad M = \frac{\|\mathbf{v}_{rel}\|}{a}$$

Arrastre, opuesto a la velocidad relativa

$$\mathbf{D} = -\tfrac{1}{2}\,\rho(h)\,C_D(M)\,A_{ref}\,\|\mathbf{v}_{rel}\|\,\mathbf{v}_{rel}$$

Cd(M): tabla interpolada

Mach	0.6	1.05	2.0	5.0
Cd	0.30	0.55	0.40	0.26

- Pico transónico por arrastre de onda (M ≈ 1)
- A_ref = 55.4 m² (diámetro de 8.4 m)
- El arrastre se anula por encima de 100 km

```
src/artemis_sim/physics_engine.py
compute_atmospheric_temperature() · compute_speed_of_sound() · compute_mach_number()
compute_drag_coefficient(mach) · compute_aerodynamic_drag() · compute_dynamic_pressure()
```

Guiado e integración RK45 con eventos

0–10 s

Ascenso vertical

despeje de la torre

10–126 s

Pitch kick + giro por gravedad

û ∥ v_rel, ángulo de ataque nulo

126–480 s

Ley de tangente lineal

óptima en el vacío (guiado PEG)

$$\tan\theta(t) = \tan\theta_0 + (\tan\theta_f - \tan\theta_0)\,\frac{t - t_{sep}}{t_{MECO} - t_{sep}}$$

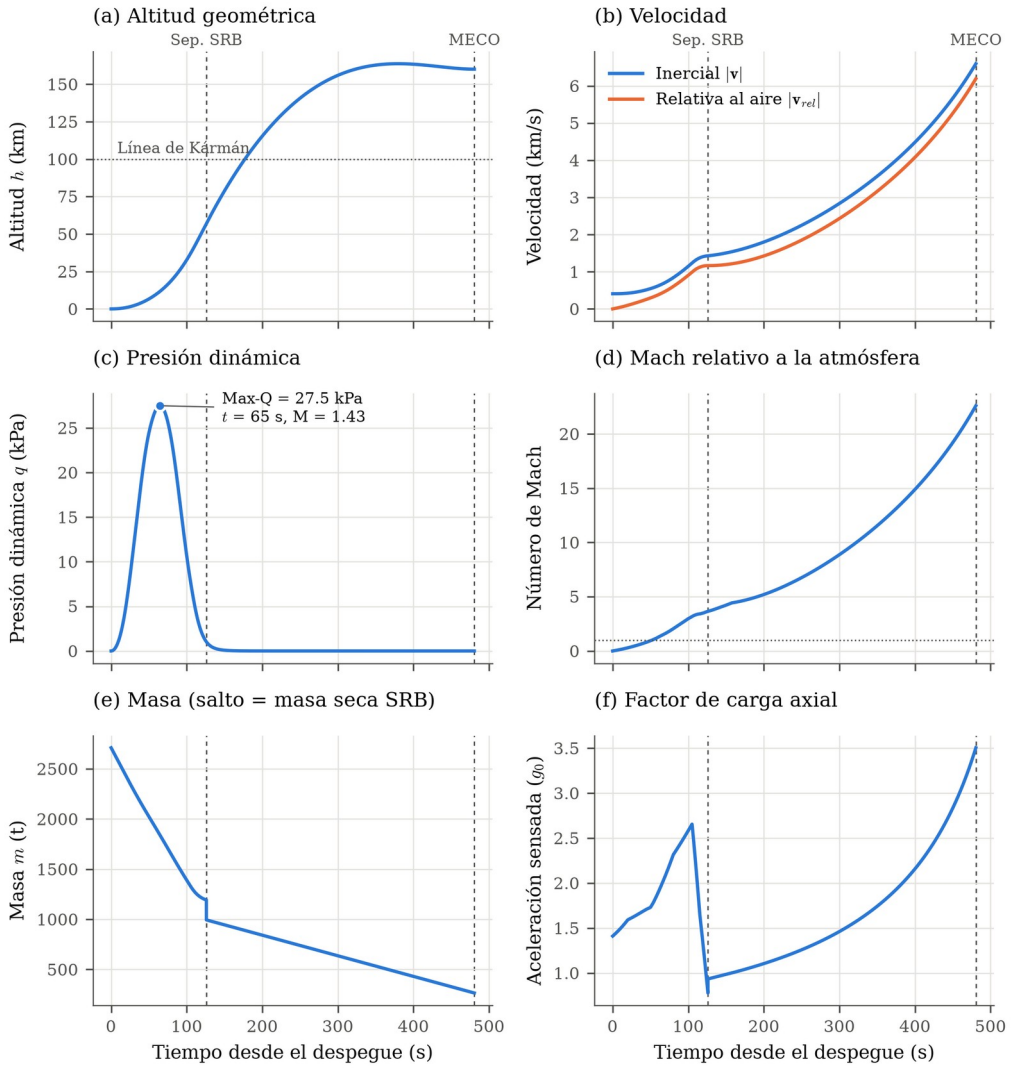
θ_0 = 0.4915 rad y θf = 0.1548 rad se hallaron con fsolve para que el MECO quede a h = 160 km y γ = 0.

Dormand–Prince RK45

- Paso adaptativo con error local 4(5)
- Evento: fin de los SRB, que se descartan (salto de masa)
- Evento: MECO (masa de corte)
- Explícito: el ascenso no es rígido

```
src/artemis_sim/ascent_solver.py
linear_tangent_direction() · make_srb_burnout_event() · make_core_burnout_event()
jettison_boosters() · simulate_full_ascent()  →  AscentResult
```

Resultados del ascenso



27.5 kPa

Max-Q a t = 65 s (Mach 1.43)

160 km

altitud en MECO (t = 481 s)

6.60 km/s

velocidad inercial en MECO

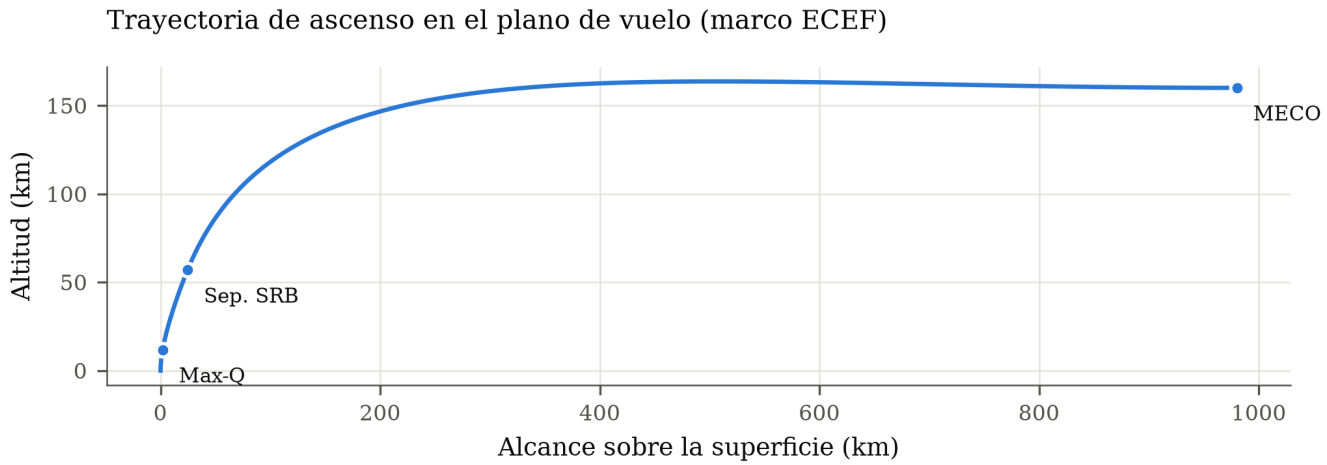
3.5 g_0

aceleración máxima

- Separación de los SRB a 126 s, h = 56.9 km
- Max-Q del orden publicado para el SLS (unos 30 kPa)
- Salto de masa en la separación y aceleración creciente como T/m(t)

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Trayectoria de ascenso y presupuesto de Δv de la EUS



$$\Delta v = I_{sp}\, g_0 \ln \frac{m_0}{m_f}$$

Ecuación de Tsiolkovsky

Maniobra	Δv (km/s)
Inserción en órbita (160 km)	1.21
Inyección translunar (TLI)	3.15
Total requerido	**4.36**
Disponible en la EUS	**5.55**

15.8 t

propelente sobrante en la EUS

En el MECO, v < v_circ: la etapa central deja el vehículo en una trayectoria suborbital y la EUS completa la inserción.

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

02

Fase 2 · Tránsito cislunar

Problema restringido de tres cuerpos e integración simpléctica

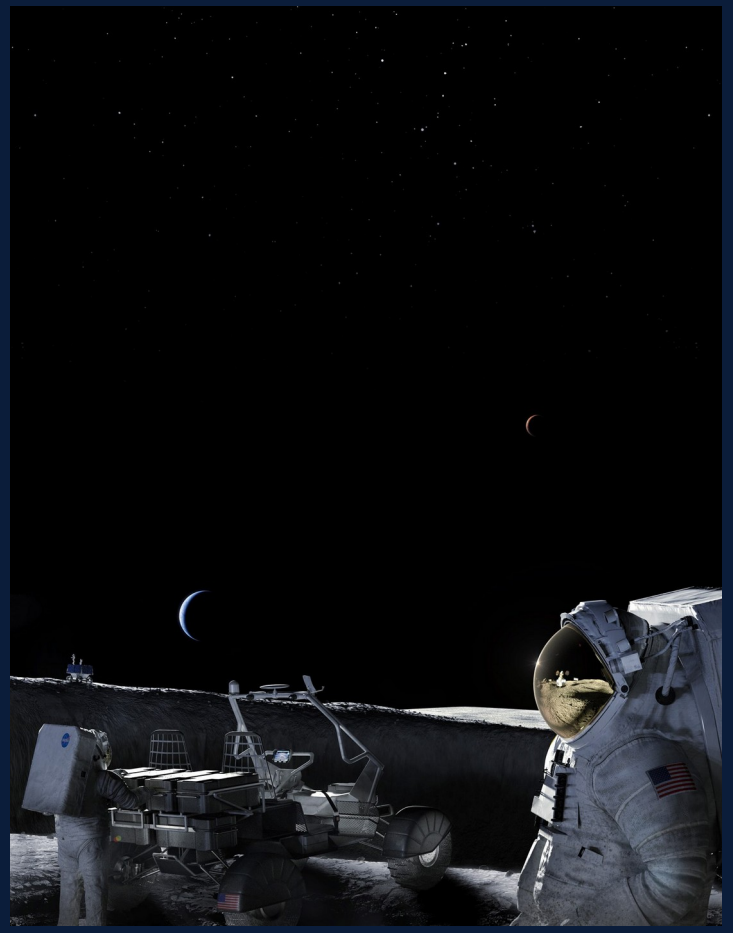


Imagen: NASA, Artemis Plan (2020)

Modelo de 3 cuerpos: término indirecto y n kepleriano

Aceleración geocéntrica (Tierra + Luna como masas puntuales)

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\mu_E \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3} + \mu_L \left[\frac{\mathbf{r}_L - \mathbf{r}}{\|\mathbf{r}_L - \mathbf{r}\|^3} - \frac{\mathbf{r}_L}{\|\mathbf{r}_L\|^3} \right]$$

Término indirecto

El origen (la Tierra) también cae hacia la Luna. En coordenadas geocéntricas hay que restar esa aceleración, −μ_L r_L/|r_L|³; el borrador lo omitía.

Movimiento medio consistente

$$n = \sqrt{\frac{\mu_E + \mu_L}{d^3}} = 2.6653 \times 10^{-6} \ \mathrm{rad/s}$$

El valor sidéreo de 2.6617e-6 no satisface la tercera ley de Kepler con μ_E + μ_L; con ese valor, Jacobi no se conservaba.

`src/artemis_sim/symplectic_solver.py → compute_n_body_acceleration(r, t)`
`src/artemis_sim/ephemeris.py → LUNAR_MEAN_MOTION_RAD_S · get_body_position() · get_body_velocity()`

Velocity Verlet: un integrador simpléctico

Esquema kick–drift–kick (orden 2, una evaluación de fuerza por paso)

$$\mathbf{v}_{n+\frac{1}{2}} = \mathbf{v}_n + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{a}_n \qquad \mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + \Delta t\,\mathbf{v}_{n+\frac{1}{2}} \qquad \mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_{n+\frac{1}{2}} + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{a}_{n+1}$$

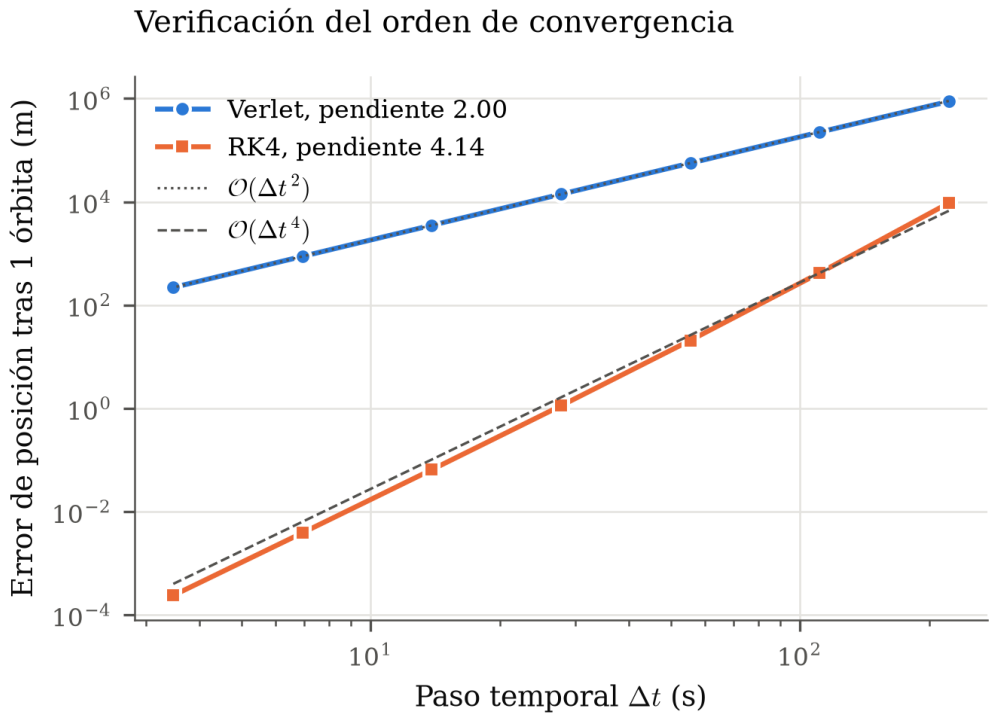
Simpléctico: preserva la 2-forma del espacio de fases

Hamiltoniano modificado: el error de energía oscila acotado, sin deriva

Fuerza central: conserva el momento angular hasta el redondeo

Verificado: pendientes 2.00 (Verlet) y 4.14 (RK4)

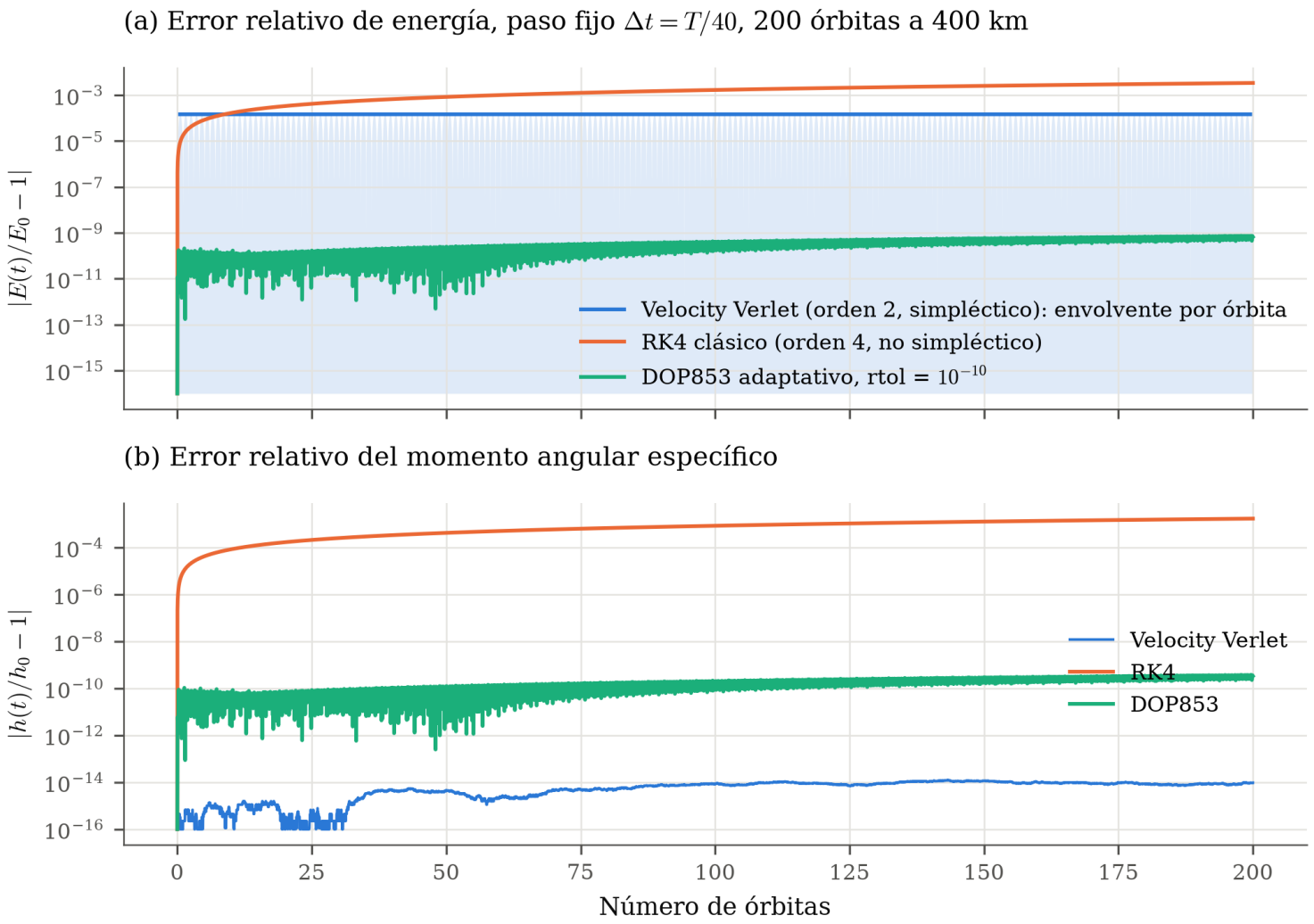
$$\tilde{H} = H + \mathcal{O}(\Delta t^2) \;\Rightarrow\; |E(t) - E_0| \leq C\,\Delta t^2$$



`symplectic_solver.py → verlet_step() · propagate_verlet() · propagate_rk4() · propagate_reference_dop853()`

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Acotado frente a deriva: Verlet, RK4 y DOP853



1.5e-4

Verlet: error máximo de energía (acotado)

3.4e-3

RK4: error final (deriva secular)

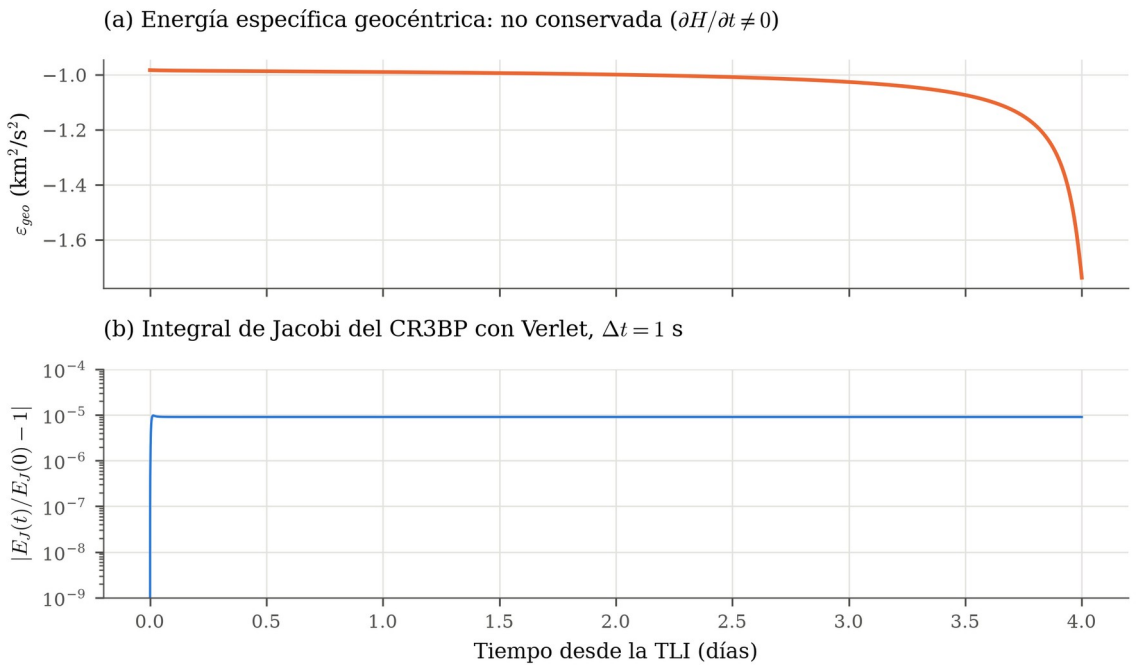
- 200 órbitas a 400 km con Δt = T/40
- RK4 tiene mayor orden, pero disipa energía y la órbita decae artificialmente
- DOP853 es más preciso, pero también deriva y cuesta muchas más evaluaciones

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Con la Luna: el invariante correcto es la integral de Jacobi

$$E_J = \tfrac{1}{2}\|\mathbf{v}_{rot}\|^2 - \tfrac{1}{2}n^2(x_b^2 + y_b^2) - \frac{\mu_E}{r_1} - \frac{\mu_L}{r_2}$$

- El potencial lunar depende del tiempo, así que la energía geocéntrica no se conserva
- En el marco baricéntrico rotante el sistema es autónomo y E_J es constante
- Variación de la energía geocéntrica: 77 %
- Variación de Jacobi con Verlet (Δt = 1 s): 9.7e-6




```
src/artemis_sim/symplectic_solver.py
compute_jacobi_constant(state) · compute_system_energy(state, t)
```


UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

03

Fase 3 · Inyección translunar

Problema de valores en la frontera: método del disparo

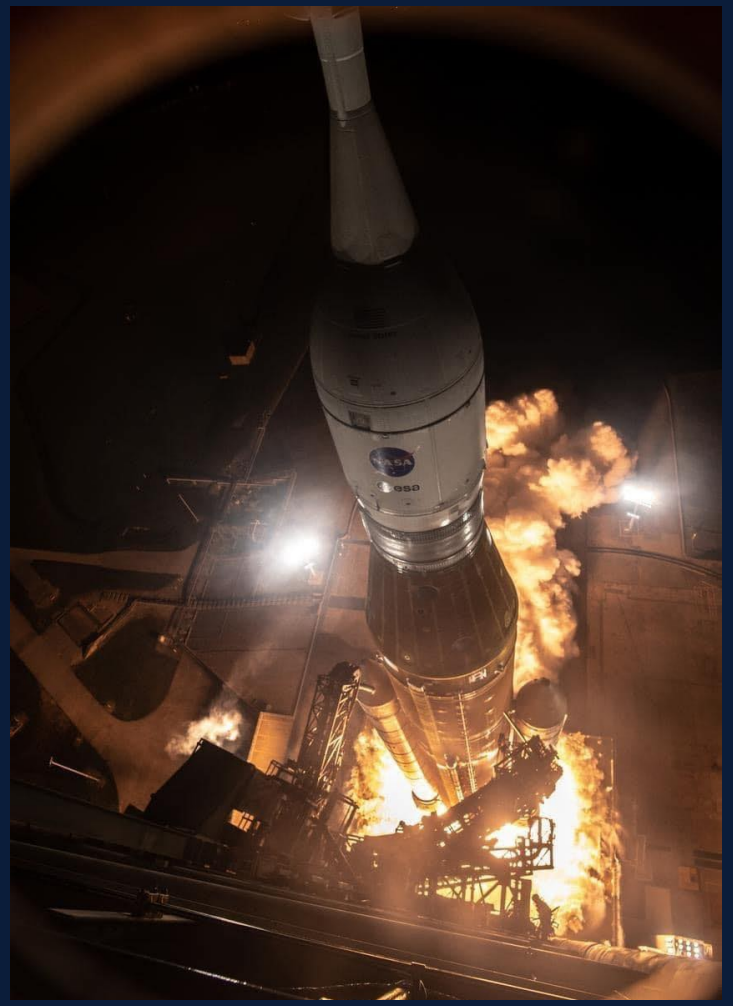


Imagen: NASA, lanzamiento del SLS

Método del disparo con Newton-Raphson

Buscamos Δv tal que la nave llegue al punto objetivo en t_f = 4 días

$$\mathbf{F}(\Delta\mathbf{v}) = \mathbf{r}(t_f;\ \mathbf{r}_0,\ \mathbf{v}_0 + \Delta\mathbf{v}) - \mathbf{r}_{obj} = \mathbf{0}$$

$$J\,\mathbf{d} = -\mathbf{F}, \qquad J_{:,j} = \frac{\mathbf{F}(\Delta\mathbf{v} + h\mathbf{e}_j) - \mathbf{F}(\Delta\mathbf{v} - h\mathbf{e}_j)}{2h}$$

- Cada evaluación de F propaga la trayectoria con DOP853 (rtol = 1e-12)
- Diferencias centrales con h = 1 cm/s, región de confianza (500 m/s) y retroceso
- Objetivo: 4 000 km sobre la superficie lunar

Semilla kepleriana

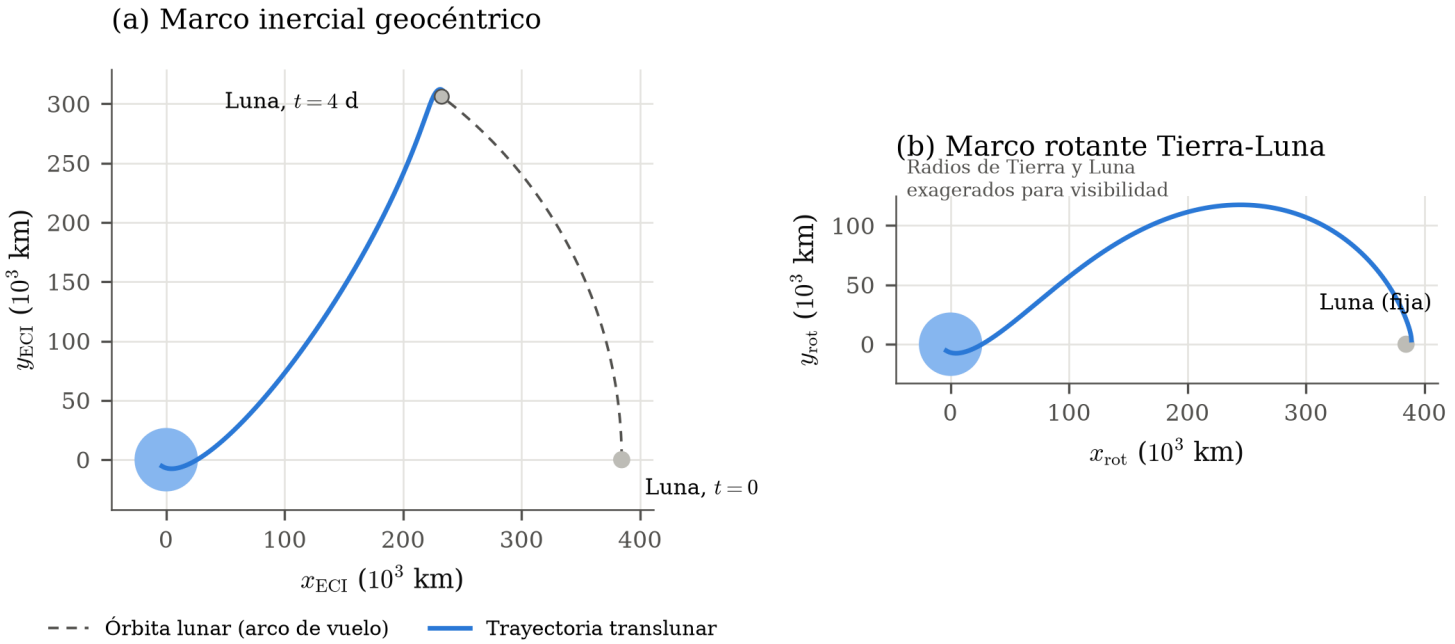
Con la semilla vis-viva el residuo inicial era de 677 000 km y Newton no convergía. Resolvemos la ecuación de Kepler:

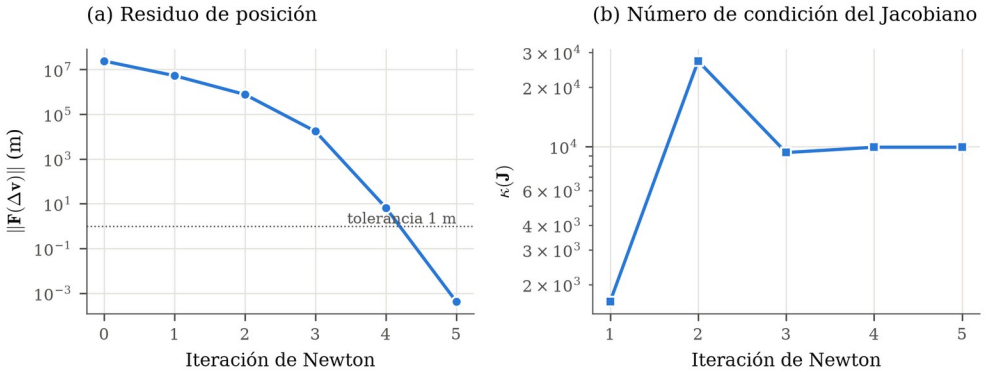
$$t(r_a) = \sqrt{a^3/\mu_E}\,(E - e\sin E) = t_f$$

Con Brent se hallan r_a y v = 176.9°, que fijan el punto de encendido. Residuo inicial: 23 930 km.

src/artemis_sim/shooting_method.py
solve_tli_shooting() · shooting_residual() · numerical_jacobian()
kepler_transfer_geometry() · moon_relative_target() · make_dop853_propagator()

Resultado de la TLI





3 150 m/s

Δv de la TLI (clásico: 3.1–3.2 km/s)

5 iteraciones

residuo final 4.2e-4 m

- Convergencia cuadrática al final (Newton)
- κ(J) ≤ 2.7e+4: problema bien condicionado
- Verificación con Verlet: llega a 4 001 km de altitud lunar

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Revisión crítica: errores encontrados y corregidos

Aspecto	Problema	Corrección
Masa de los SRB	Agotados a 103 s, encendidos hasta 126 s	Perfil f(t) con k = 1.0033
Trayectoria de ascenso	El cohete se estrellaba a los 388 s	Guiado de tangente lineal → MECO a 160 km
Eventos	Constantes fijas (126 s, 180 t)	Fábricas basadas en AscentConfig
Movimiento medio lunar	Inconsistente con $\mu_E + \mu_L$	$n = \sqrt{((\mu_E+\mu_L)/d^3)}$
Diagnóstico energético	Energía geocéntrica no conservada	Integral de Jacobi
Targeting TLI	No convergía (677 000 km)	Semilla de Kepler: 5 iteraciones
Documento	ECI/ECEF mezclados; RK45 'rígido'	Formulación corregida

Cada corrección tiene una prueba automática en tests/test_physics_corrections.py

Conclusiones y trabajo futuro

Conclusiones

- Simulador modular y verificado de 3 fases de Artemis IV
- Resultados coherentes con el SLS: Max-Q de 27.5 kPa, TLI de 3.15 km/s
- Integrador simpléctico: error acotado frente a la deriva de RK4
- Con la Luna, el invariante es Jacobi y no la energía
- Una buena semilla (Kepler) es decisiva para Newton

Trabajo futuro

NRHO: órbitas de halo L2 sur por corrección diferencial

Descenso HLS: armónicos esféricos GRGM1200A (mascons de GRAIL)

Efemérides: JPL DE440, Sol, J_2 y presión de radiación

Combustiones finitas de la EUS y optimización del ascenso

Visualización 3D con Three.js (frontend del repositorio)

¿Preguntas?

Gracias

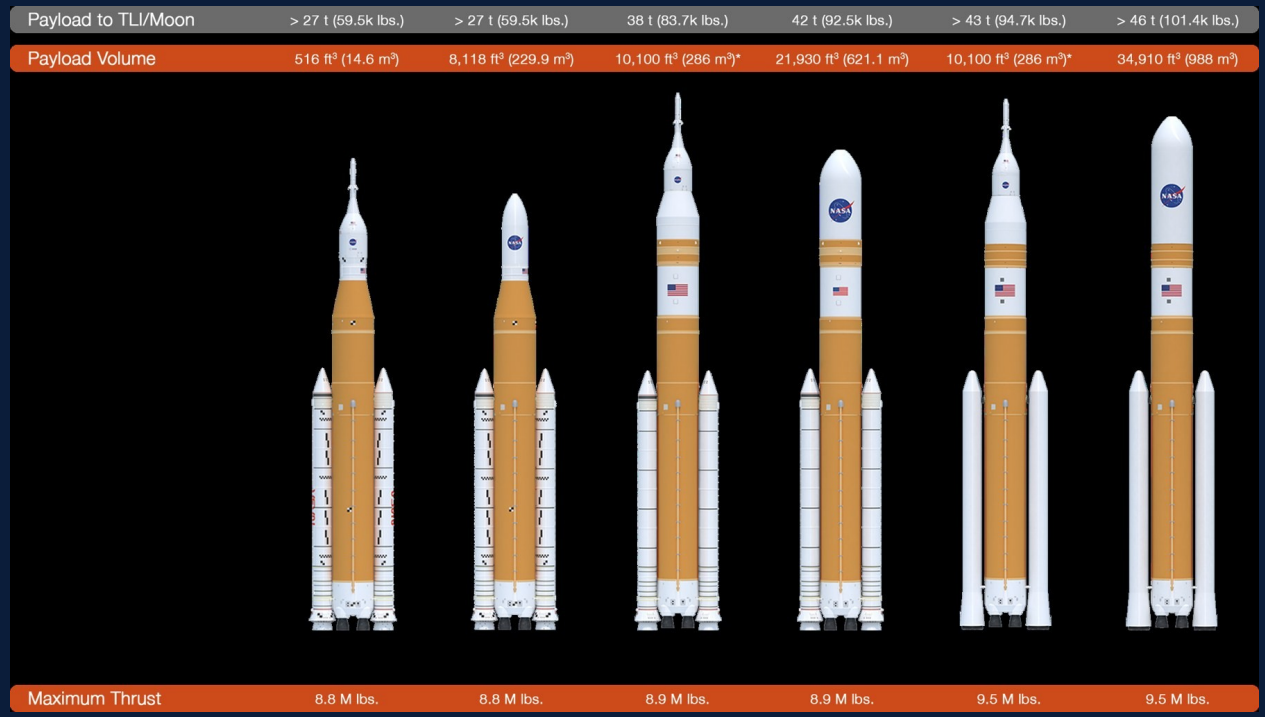


Imagen: NASA, evolución del SLS (Block 1 → Block 2)

Referencias principales

NASA (2020) Artemis Plan · NASA (2023) SLS Fact Sheet
Hairer, Lubich & Wanner (2006) Geometric Numerical Integration
Curtis (2013) Orbital Mechanics · Sutton (2017) Rocket Propulsion

Código: src/artemis_sim · Informe: docs/paper/final/main.pdf